소셜 네트워크 분석

응집성(실습)

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

진행 순서

1. 네트워크의 분자 구조
2. 컴포넌트와 그 확장
3. 클릭과 그 확장

네트워크의 분자 구조

네트워크의 분자 구조

하나의 네트워크가 주어져 있다면 그 구성요소에 관해 상상해 볼 수 있다.

- 비유하자면, 물질을 이루는 분자 구조(molecular structure)와 마찬가지로, 사회에도 나름의 분자 구조가 있지 않을까?
- 수학에서는 네트워크를 **그래프(graph)**라고도 부른다. 따라서 네트워크의 작은 조각을 **서브그래프(subgraph)**라고 부를 수 있을 것이다.
- 오늘 다룰 주제는 바로 **응집성 있는 서브그래프(cohesive subgraph)**에 관한 것이다.
- 처음에 양자관계(dyad)에 관해 배웠고, 다음에는 삼각관계(triad)를 다루었다. 이제 그보다 좀 더 확장된 응집성 있는 서브그래프를 다루고 있다.

네트워크의 분자 구조

이것들을 탐색함으로서 우리는 사회학적 분석을 정교화할 수 있다.

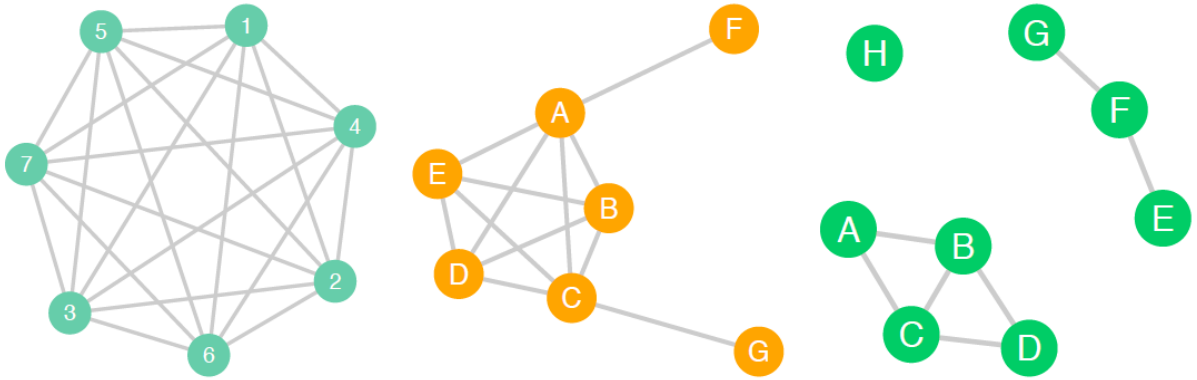
- 하나의 거대한 소셜네트워크를 있는 그대로 살펴보는 것이 아니라, 그 구성 요소별로 나누어 하나하나 그것들을 규명할 수 있다.
- 전체로서 네트워크는 오랫동안 지속된다. 그러나 내부를 잘 들여다 보면, 하위요소는 끊임없이 생성소멸한다.
- 즉 네트워크 분자 구조의 변화를 살펴봄으로써, 네트워크의 내적 변화를 탐색할 수 있다.

컴포넌트와 그 확장

컴포넌트와 그 확장

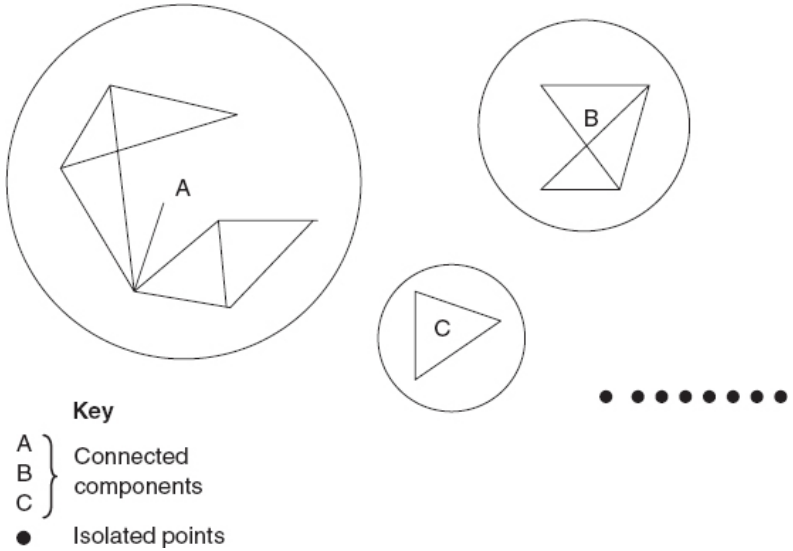
가장 기본적인 서브그래프는 바로 컴포넌트이다.

- 컴포넌트(component)란 하나의 **경로(path)**로 이어진 모든 노드들의 집합이다. 종종 **최대연결 서브그래프(maximal connected subgraph)**라고 정의된다.
- 임의의 두 노드 사이에 경로가 존재하면, 그 둘은 하나의 컴포넌트에 속한다.
- 정의상 각 노드는 반드시 하나의 컴포넌트에 속한다. 둘 이상의 컴포넌트에 중복된 소속은 있을 수 없다(Why?).



컴포넌트와 그 확장

- 대체로 현실 소셜네트워크에는 소수의 거대 컴포넌트(giant component)가 관찰되고, 다수의 작은 컴포넌트들이 발견된다. 또 고립점(isolates)도 있다.
- 정보, 질병, 영향력은 컴포넌트 내부에서만 퍼질 수 있다(Why?). 따라서 스페인이 남미를 "발견"했을 때 남미 원주민은 면역력이 없던 바이러스에 노출되었다.
- Jared Diamond는 『총, 균, 쇠』에서 유럽 천연두, 홍역, 인플루엔자가 16세기 중남미 인구 90% 가까이 절멸시켰고, 그 덕택에 유럽이 중남미를 쉽게 정복했다고 주장했다.



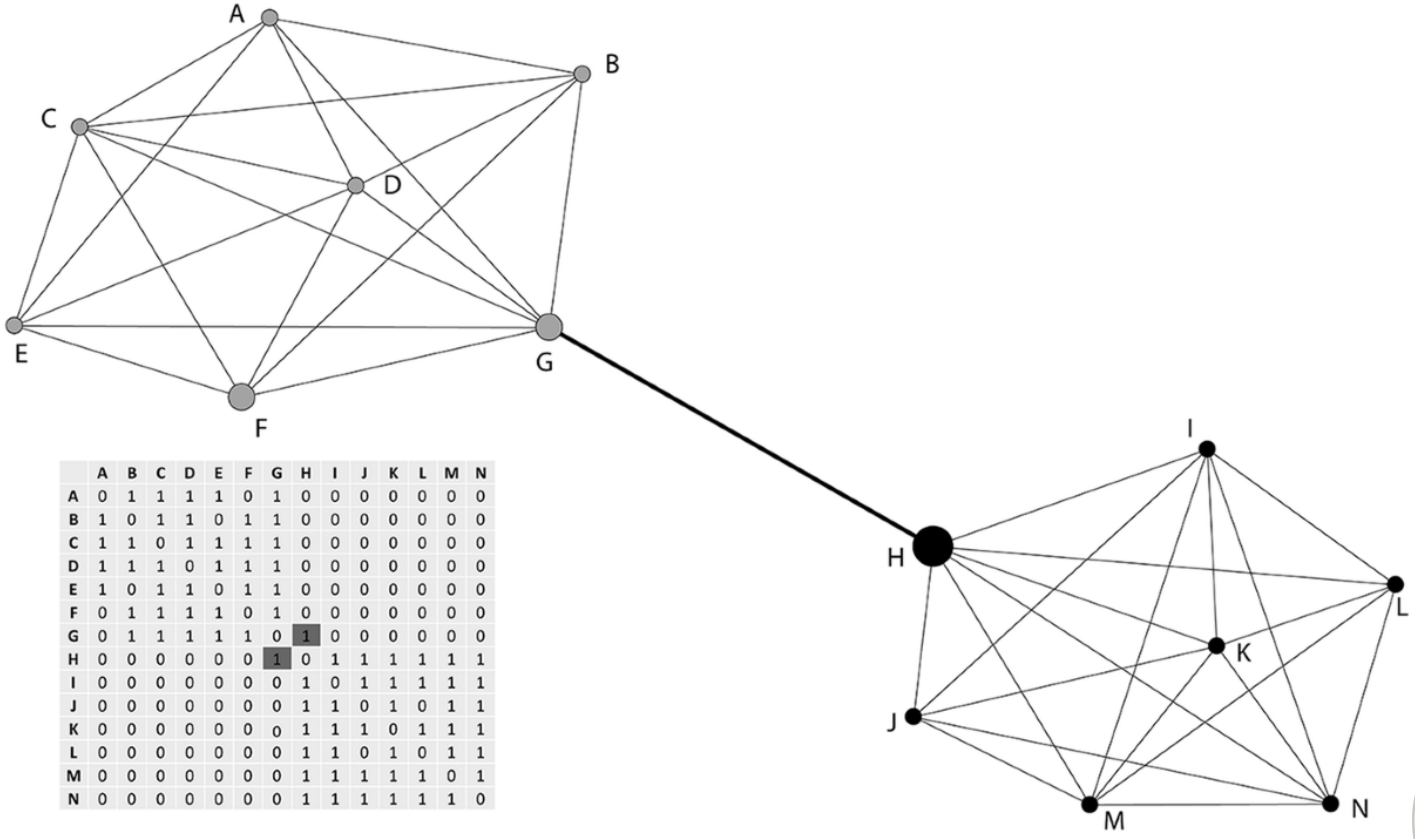
컴포넌트와 그 확장

컴포넌트 개념의 약점은 무엇일까?

- 현실에서는 종종 **약한 연결(weak tie)**이 나타난다. 그 하나만으로도 (사실상 서로 소통이 없음에도 불구하고) 하나의 거대 컴포넌트가 그려질 수 있다.
- 즉 컴포넌트는 **도달가능성(reachability)**을 보여줄 뿐, 개념상 **응집성(cohesion)** 측면이 제대로 반영되어 있지 않다(Why?).
- 비록 약한 연결 때문에 질병이 스페인에서 중남미로 확산되었지만, 그렇다고 스페인과 중남미가 같은 서브그래프인 것은 아니다.

컴포넌트와 그 확장

- 아래 그림에서 컴포넌트는 그냥 네트워크 전체일 뿐, 서브그래프라는 의미가 무색하다.

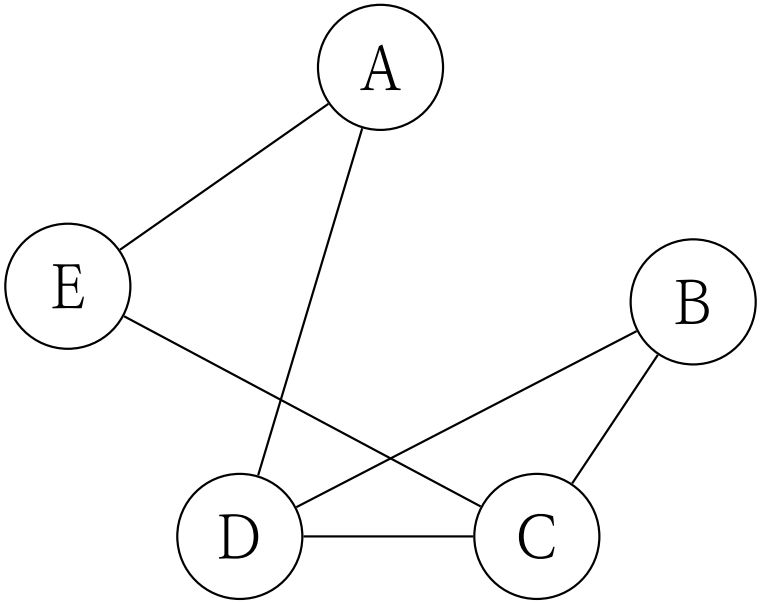


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
D	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
F	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
G	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
I	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
J	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
K	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
L	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
N	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0

컴포넌트와 그 확장

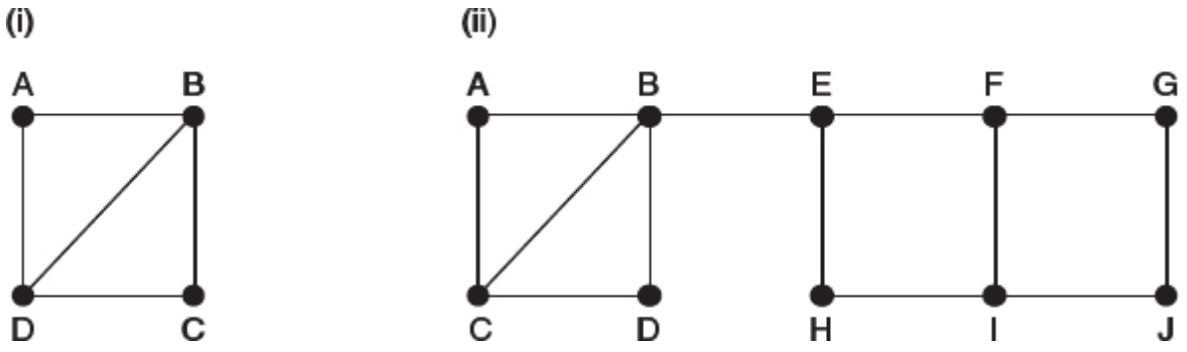
그렇다면 왕복 조건을 추가로 도입하여 서브그래프를 식별해볼 수 있다.

- **사이클(cycle)**은 어느 한 점에서 출발하여 자기 자신으로 되돌아오는 경로(path)를 의미한다.
- 아래 그림에서 사이클은 3개 있다: {E–A–D–B–C–E}, {B–C–D–B}, {B–D–A–E–C–B}.



컴포넌트와 그 확장

- 종종 k 길이 안에 되돌아올 수 있는 노드들의 집합을 k-사이클로 묶는다(보통 $k>2$).
- 전체 네트워크에서 3-사이클 또는 4-사이클만 고려하여 서브그래프를 식별할 수 있다. 그보다 긴 사이클은 서브그래프로 보지 않고 무시한다.
- 아래 그림 (i)에서 3-사이클은 {A-B-D-A, B-C-D-B} 두 개, 4-사이클은 {A-B-C-D-A} 한 개가 있다.
- 그림 (ii)에서 3-사이클은 {A-B-C-A, B-C-D-B} 두 개, 4-사이클은 {A-B-D-C-A, E-F-I-H-E, F-G-J-I-F} 세 개가 있다.



컴포넌트와 그 확장

컴포넌트 개념에 비해 사이클 개념은 좀 더 엄격하다.

- 컴포넌트는 그저 도달가능하면 인정되지만, 사이클은 경로가 **자기완결적 (self-containing)**일 것을 요구한다.
- 사이클은 양자적 교환(dyadic exchange)과 구별되는 **일반화된 교환(generalized exchange)**의 구조적 표현이다.
- Claude Levi-Strauss 같은 구조주의 인류학자들은 체제 수준(system-level)에서 순환하는 호혜성(reciprocity)을 강조했다.
- 전체 네트워크에서 모든 사이클들을 식별해보면, 호혜성이 사회적으로 어떻게 순환하는 흐름을 서브그래프로 확인할 수 있다(Why?).

컴포넌트와 그 확장

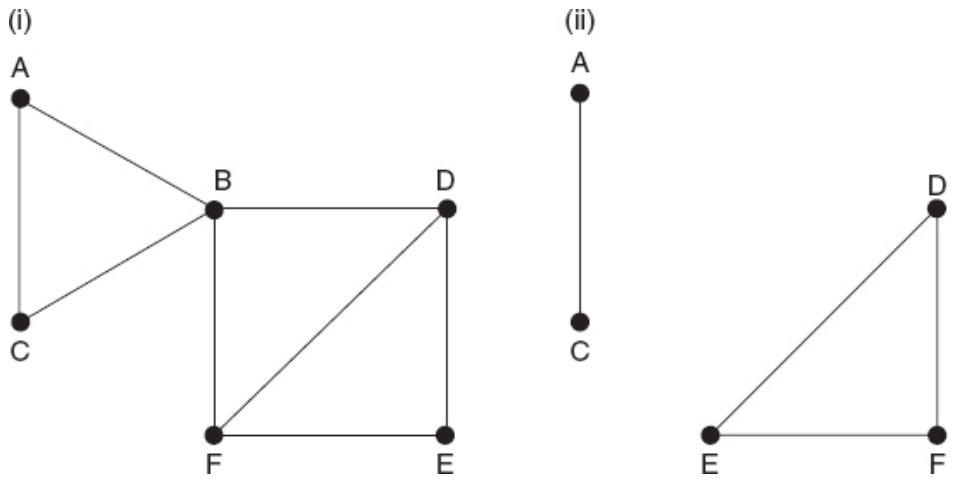
약한 연결 때문에 컴포넌트는 종종 너무 커진다.

- 사람의 눈으로 보면 명확히 구분되어야 할 것 같은 서브그래프도 하나의 컴포넌트로 식별될 때가 잦다.
- 만일 브로커(broker)를 인위적으로 제거했을 때, 컴포넌트가 우연히 둘 이상의 서브그래프로 쪼개진다면, 그만큼 구조적으로 취약한 셈이다.
- 따라서 차라리 약한 연결, 즉 구조적 취약점을 제거하고 쪼개진 서브그래프를 별개의 서브그래프들로 식별하는 것도 타당한 접근이 된다(Why?).

컴포넌트와 그 확장

브로커가 없을때 쉽게 끊어진다면 서로 다른 서브그래프로 볼 수도 있다.

- 이렇게 나온 개념이 **이중연결 컴포넌트(bi-connected components)**, 줄여서 **바이-컴포넌트(bi-component)**이다. 이 개념을 처음 만든 사람들은 **블록(block)**이라고 불렀다.
- 하나의 컴포넌트를 둘로 쪼갤 수 있는 절단점(cutpoint)에 주목하여, 그걸 끊어버리면 컴포넌트가 어떻게 나뉘는지에 주목한다.
- 아래 그림 (i)에서 B를 제거하면 그림 (ii)가 된다. 이때 B는 절단점이고, {A, B, C}와 {B, D, E, F} 두 개는 바이-컴포넌트 집합이다.



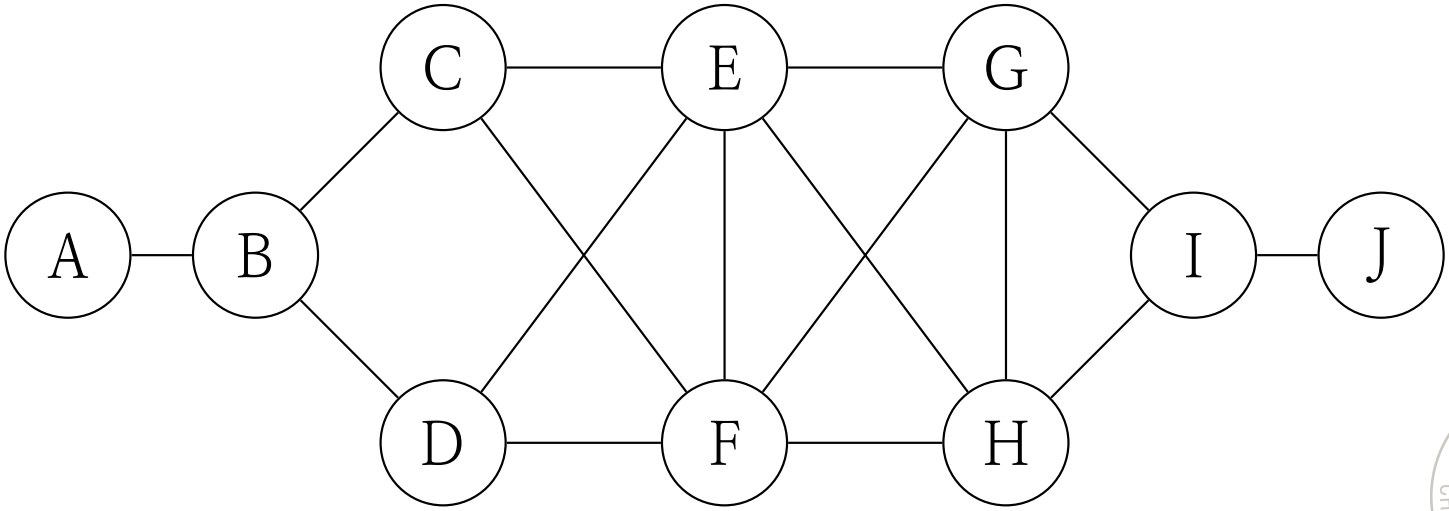
컴포넌트와 그 확장

약한 연결과는 별개로 최소 디그리 자체에 주목할 수도 있다.

- 바이-컴포넌트는 약한 연결로 이어진 컴포넌트를 복수의 서브그래프들로 분리한다. 즉 어떤 네트워크에서 구조적 취약점을 제거해도 나머지가 여전히 연결되어 있는가라는 질문에 답한다.
- 더 단순한 접근법이 선호되기도 한다. 최소 디그리(minimum degree)보다 적은 노드를 제거하면서 서브그래프를 식별하는 방식이다.
- 최소한 k개의 디그리(degree) 이상을 가진 노드들만 남겨 식별한 서브그래프를 **k-코어(core)**라고 부른다.
- 코어는 노드의 수를 세면 되므로 계산하기 쉽다!

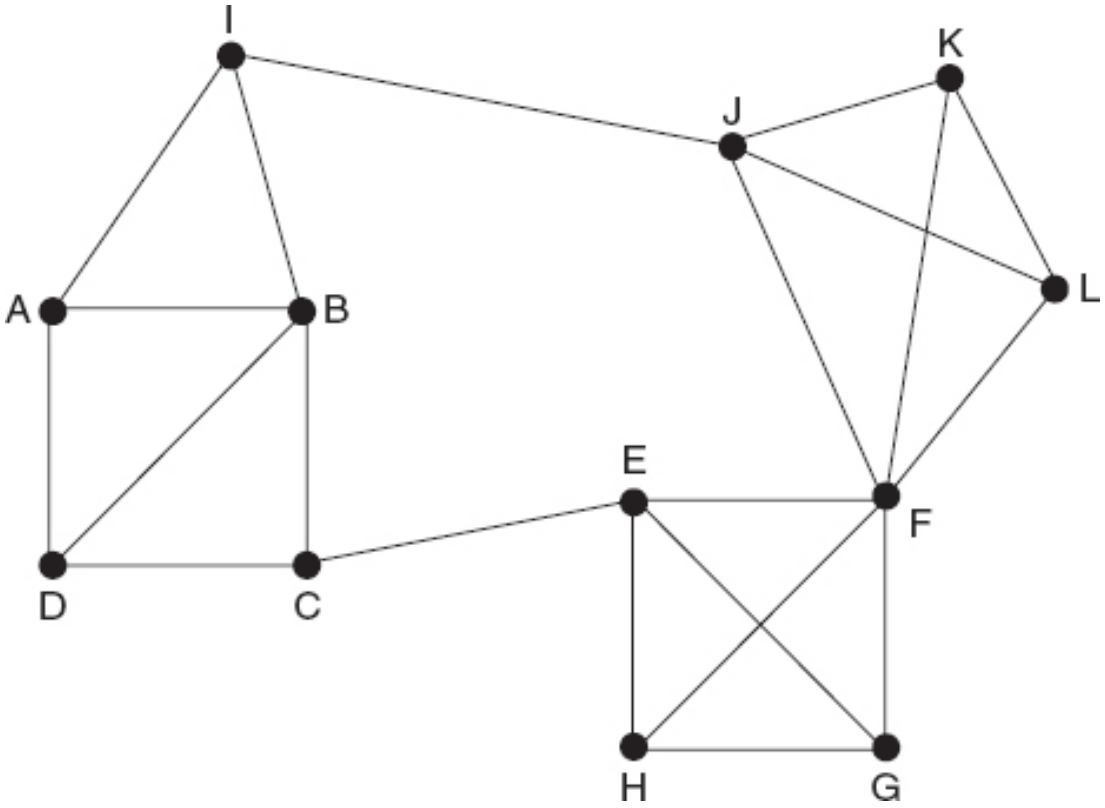
컴포넌트와 그 확장

- 1-코어는 하나라도 연결이 있으면 인정된다. 2-코어는 두 개 이상의 연결을 가져야 남으며, 연결이 없거나 하나만 있는 경우 삭제해버린다.
- k를 단계적으로 올리면 아주 밀도 높은 서브그래프만 남고 나머지는 삭제된다.
- 아래 그림에서 모든 노드는 1-코어를 이룬다(고립점이 없기 때문이다). 2-코어는 그보다 작아진다. 3-코어를 그려보면 이제 가장 끈끈한 서브그래프만 남고 나머지는 사라진다.



컴포넌트와 그 확장

- 코어는 계산하기 쉽지만, (단순히 디그리에만 의존하기 때문에) 서브그래프가 종종 제대로 나뉘어 식별되지 않는 한계도 있다.
- 아래 그림에서 (3-코어까지 변화가 없다가) 4-코어로 기준을 올리면, 두 서브그래프 {E, F, G, H, J, K, L}와 {A, B, C, D, E, I}로 나뉘지 않고 모두 사라진다.



컴포넌트와 그 확장

지금까지의 개념들을 잘 정리해보자.

- 먼저 사슬처럼 연결된 모든 노드들의 집합으로서 컴포넌트가 있다.
- 그런데 컴포넌트는 여러 개의 밀도 높은 서브그래프들로 구성되는 경우가 많고, 이들 사이에는 단지 느슨하게만 연결되어 있다. 이런 경우 어떻게 진정한 서브그래프를 식별할까를 고민하게 된다.
- 사이클은 일정 거리 이하에서 자기 자신에게 되돌아 올 수 있는 경로로 식별된다.
- 바이-컴포넌트는 절단점(약한 고리)을 끊었을 때 나뉜 조각들로 식별된다.
- 코어는 최소 디그리(minimum degree) 이상을 가진 노드들로 식별된다.

컴포넌트와 그 확장

- 지금껏 은근슬쩍 밀도 높은 네트워크 등과 같은 표현을 썼지만, 보다 구체적으로 **밀도(density)**는 무엇이 어떻게 측정되나?

$$D = \frac{L}{nC_2}$$

- 여기서 L은 실제 디그리 수, n은 노드 수를 뜻한다.
- D는 가능한 모든 관계 중 실제로 맺어진 관계의 비율이므로, 만약 0.3이라면 맺어질 수 있는 관계의 30%가 실제로 존재한다는 뜻이다.
- 밀도가 높을수록 **삼각 폐쇄(triadic closure)**가 나타날 확률도 구조적으로 높아진다 (Why?).

컴포넌트와 그 확장

UCINET을 활용하여 쉽게 네트워크를 분석할 수 있다.

- 프로그램에서 [Network]–[Regions] 메뉴 안에 [Components], [Bi-Component], [K-Core]가 모두 있다.
- 강의안 15페이지 그림 (i)을 인접행렬(adjacency matrix)로 옮겨 UCINET에서 시각화해보자.
- 이 네트워크의 컴포넌트를 식별해보고, 바이-컴포넌트를 식별해보자.
- 이 네트워크의 밀도도 계산해보자([Analysis]–[Whole-Network Measures]–[Density]–[Density Overall]).

컴포넌트와 그 확장

- 다음으로 UCINET에서 제공되는 WIRING 데이터를 시각화해보자. NetDraw 화면의 우측 상단에서 관계 종류를 확인할 수 있다:

  (1) RDGAM: 장난(horseplay) 참여 여부
  (2) RDCON: 창문 개폐 등을 둘러싼 언쟁(arguments) 참여 여부
  (3) RDPOS: 우호적 관계(friendship)
  (4) RDNEG': 적대적 행동(antagonistic behavior)
  (5) RDHLP: 업무 도움(helping others with work)
  (6) RDJOB: 직무 교환(trading job assignments) 횟수

- RDGAM 데이터셋을 사용하여, 컴포넌트에 따라 노드 색깔을 다르게 지정해보자 ([Analysis]–[Components]).
- k-코어 분석을 실행한 뒤([Analysis]–[Components]), 우측 상단에서 [Nodes] 탭을 누르면 k-코어에 따라 필터링하여 네트워크를 시각화할 수 있다.
- 바이-컴포넌트로 구분해보자([Analysis]–[Blocks & Cutpoints]).

클릭과 그 확장

클릭과 그 확장

훨씬 미시적인 단위에서 서브그래프를 식별해보자.

- 소셜 네트워크의 작은 구성 단위는 어떻게 (마치 분자 구조처럼) 그 결합을 지속할 수 있을까? 이러한 상태를 두고 응집성 있다고 표현할 수 있다.
- 응집성이 있다는 것은 어떤 외부 충격에 의해 내부에 결손이 발생했음에도 불구하고, 여전히 그 구조적 단위가 유지되고 있음을 의미한다(Why?).
- 단순히 혹은 우연히 이어져 있음(connected)을 넘어, 좀처럼 끊어지지 않는 집단이라는 직관을 살릴 수는 없을까?

클릭과 그 확장

사회학에서 응집성을 어떻게 이해할 수 있을까?

- 응집성 있는 집단은 대체로 소수의 사람들 사이에 나타나는 밀도 높고 친밀한 사회관계 또는 소집단(small-group)이다.
- 컬트(cults), 군의 분대(squad), 스포츠 팀, 공장 분임조(work teams), 동아리/써클(circle), 갱단, 90년대 한국 학생운동단체 소그룹 정도를 떠올릴 수 있다.
- 이러한 사회관계와 소집단에서 비밀의 공유, 강한 연대(solidarity), 집단 행동이 보다 쉽게 이루어질 수 있다.
- 그리고 응집성 있는 집단이라면 이상적으로 말해, "모든 구성원들이 서로의 친구(mutual friends)여야 한다."

클릭과 그 확장

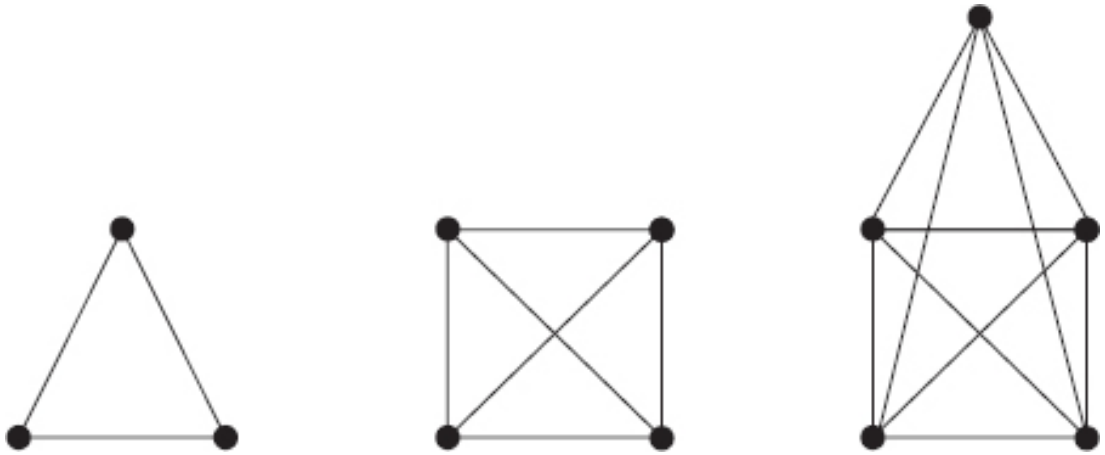
이러한 개념을 좀 더 엄밀하게 정식화해보자.

- "모든 구성원이 서로의 친구여야 한다"를 기준으로 응집성 있는 서브그래프를 식별해보자.
- 특히 유명한 응집성 있는 서브그래프는 **클릭(clique)**이다.
- 개념상의 차이에 주의하면서 하나하나 살펴보자.

클릭과 그 확장

가장 먼저 클릭은 가장 엄격한 형태의 연결성을 요구한다.

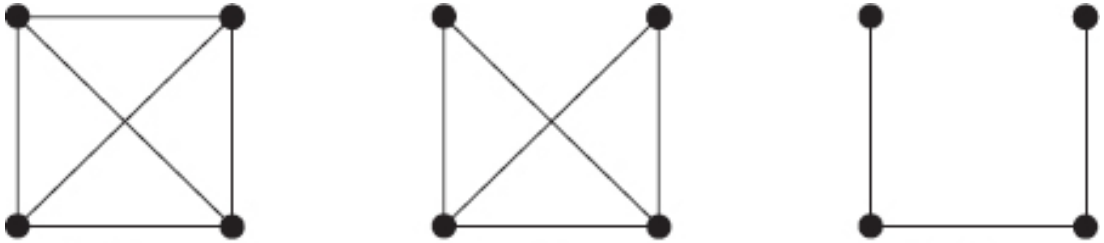
- 정의상 클릭(clique)은 모든 노드가 서로 연결된 **완전 그래프(complete graph)**를 의미한다.
- 이것은 가장 강한 형태의 응집성을 요구한다.



클릭과 그 확장

클릭은 너무 조건이 까다롭기 때문에 기준을 조금 완화할 수 있다.

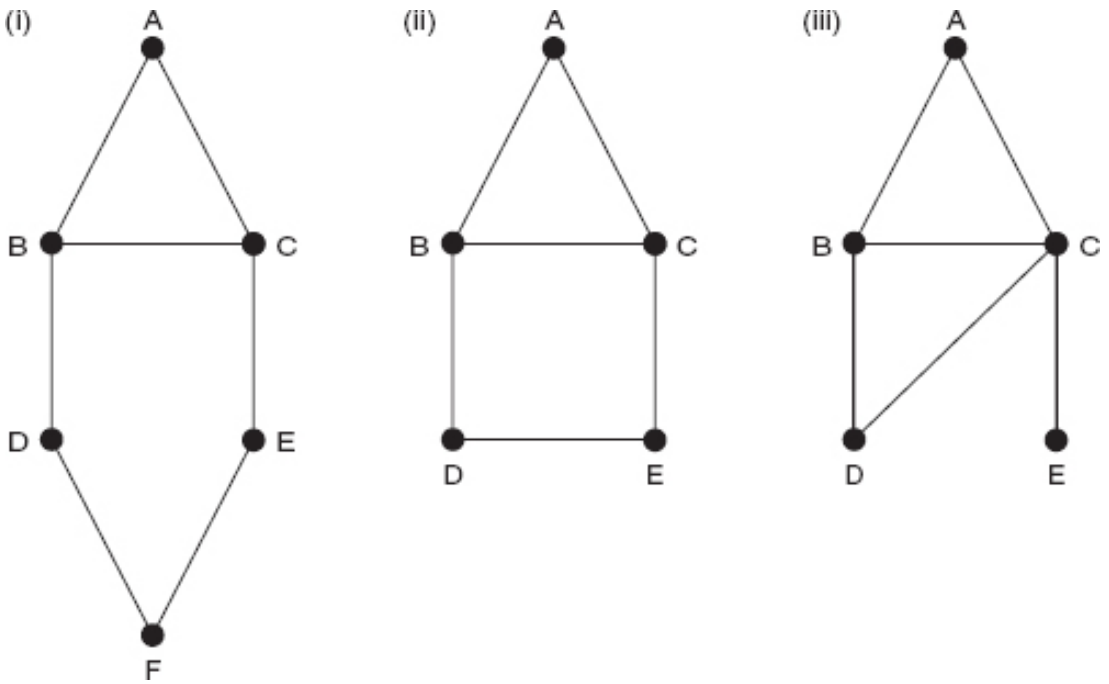
- n-**클릭(clique)**은 최대 경로 n까지 연결된다면 클릭으로 취급하는 개념이다.
- 1-클릭은 원래의 클릭 개념과 같다.
- 2-클릭은 모든 두 노드가 길이 2 이하의 경로로 연결되어야 한다(“친구의 친구”로 자연스럽게 해석될 수 있다).
- 3-클릭은 사촌(cousin)이라는 인류학적 해석이 어울린다.



1-clique　　2-clique　　3-clique

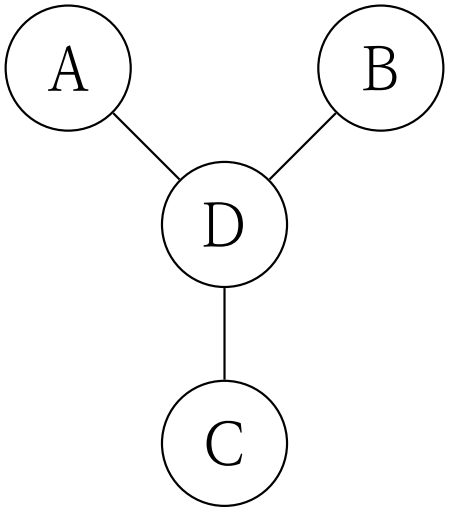
클릭과 그 확장

- 그런데 n-클릭은 (거리 계산은 전체 네트워크 기준이고, 서브그래프 내부로 제한하지 않기 때문에) 종종 괴상한 그룹을 하나의 서브그래프로 묶을 때가 있다.
- 아래 그림 (i)에서 1-클릭은 {A, B, C} 하나 뿐이다. 2-클릭은 {A, B, C, D, E} 그리고 {B, C, D, E, F} 두 개가 있다.



클릭과 그 확장

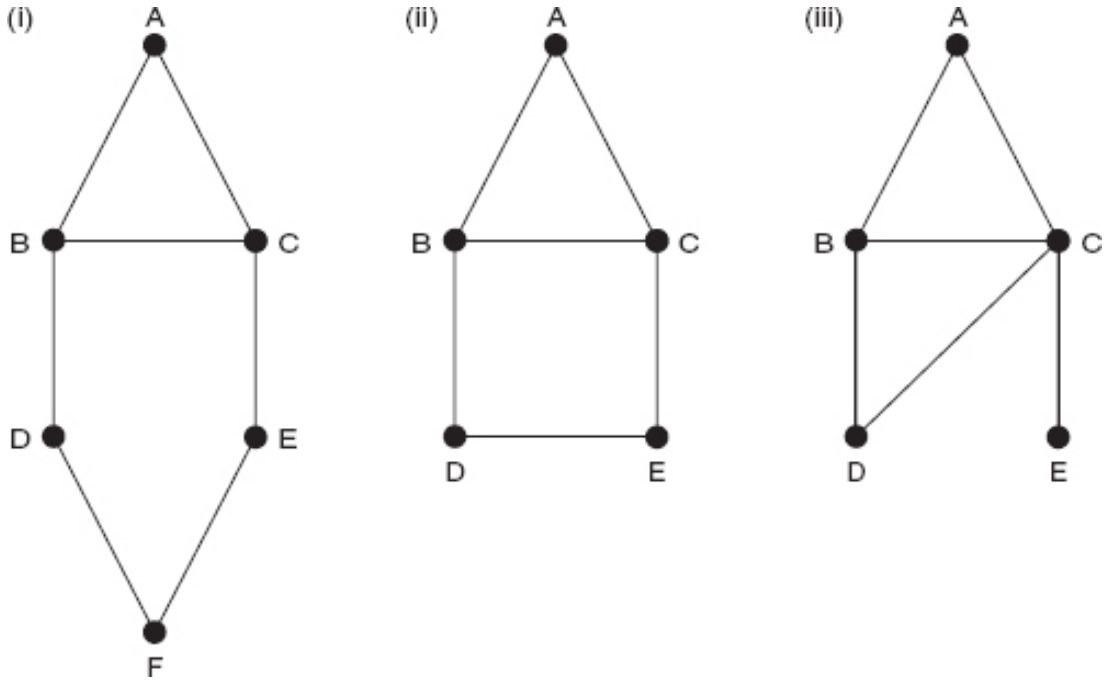
- 아래 그림을 보면 {A, B, C, D} 뿐 아니라, {A, B, C}도 2-클릭을 이루는데, D를 제거하는 순간 이 응집성 있는 서브그래프는 사라진다.
- n-클릭을 식별하는데 공통의 이웃(common neighbor)은 필수 조건이 아니다. 그런 점에서 n-클릭은 브로커 하나를 제거했을 때 곧바로 소멸하는 구조도 응집성 있는 서브그래프로 보는 단점을 갖고 있다.



클릭과 그 확장

그래서 나온 개념이 바로 클랜이다.

- **n-클랜(clan)**은 n-클릭과 정의가 비슷하지만, 현실성 더하기 위해 요건을 하나 더 추가했다: 모든 노드들의 지름(diameter)도 n 이하일 것!
- 다시 아래 그림에서 그림 (ii)와 (iii)은 2-클랜이다. 그러나 그림 (i)은 2-클랜은 되지 못한다(Why?).
- n-클랜은 외부 브로커(F)를 끼고 응집성 있는 서브그래프를 식별하는 꼼수를 방지한다(Why?).



클릭과 그 확장

개념이 혼동스럽기 때문에 다시 정리해보자.

- 엄격한 개념으로서 클릭이 있고, 이를 느슨하게 규정한 n-클릭이 있다.
- 그런데 n-클릭은 브로커를 배제하지 않기 때문에 현실적으로 어이없는 "응집성 있는 서브그래프"를 종종 식별한다.
- 이를 막기 위해 n-클랜은 추가적으로 지름도 n 이하일 것을 요구한다.

클릭과 그 확장

사회학에서 클릭 개념은 여러모로 중요하다.

- Elton Mayo와 Fritz Roethlisberger가 주도하여 호손(Hawthorne) 공장 연구를 수행하였고 **호손 효과(hawthorne effect)**가 널리 알려져 있다.
- 사실 이 연구에 잠깐 참여했던 인류학자 W. Lloyd Warner가 클릭 개념 역시 제시했다.
- 이 개념은 특히 **비공식적(informal)** 사회 관계를 드러낸다는 점에서 중요하다. 공식명부와는 달리 실제 상호작용하는 소집단이 클릭을 구성한다.
- 하나의 클릭이 갖고 있는 응집성은 우정, 신뢰, 그리고 자원 교환을 촉진한다.
- 그 결과 그들만의 가치와 규범, 지향성은 전체 집단 또는 공식 집단과 사뭇 다를 수 있다.

클릭과 그 확장

- 높은 응집성을 가졌을 때, 그 집단 내에서 비밀이 잘 지켜진다. 정보도 신뢰할 만하다.
- 강력한 **규범(norms)**이 형성되어 내부에서 통용되고, **감시(monitoring)**하기도 쉬우므로 규범을 위반하면 집단적으로 **제재(sanction)**하기 쉬워진다.
- (오래된 전통인 두레나 계에서 알 수 있듯) 집단내 일탈(deviance)에 대한 **사회 통제 (social control)**의 매커니즘이 된다.
- 그러나 응집성이 지나치게 높아지면 지나치게 폐쇄적이 된다. 정보는 점차 진부해지고 새롭지 않다.
- 강력한 규범과 제재는 때로 집단 전체의 일탈을 촉진하는 원동력이 되기도 한다 (Why?).

클릭과 그 확장

UCINET에서 쉽게 클릭, n-클릭, 클랜을 식별할 수 있다.

- 현실 네트워크는 거대하기 때문에 조금만 커져도 그 안에서 몇 개의 클릭이 있는지, 누구와 누가 클릭인지 구분하기 어렵다.
- UCINET의 [Analysis]–[Communities / Subgroups] 메뉴 안에 [Cliques], [N-Cliques], [N-Clan]를 모두 찾을 수 있다.
- 앞서 분석하였던 WIRING 데이터에서 클릭과 2-클릭, 2-클랜을 찾아보자.
- UCINET은 첫번째 관계(RDGAM)만 분석한다. WIRING 데이터셋 안의 다른 관계를 분석하고 싶으면 [Data]–[Unpack]으로 따로 추출한 뒤 분석해야 한다.